FPolicy の設定を作成します

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/nas-audit/create-fpolicy-external-engine-task.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

FPolicy の設定を作成します 1
FPolicy 外部エンジンを作成します 1
FPolicy イベントを作成します 2
永続ストアの作成 3
FPolicy ポリシーを作成します 4
FPolicy スコープを作成します 6
FPolicy ポリシーを有効にします 7

FPolicy の設定を作成します

FPolicy 外部エンジンを作成します

FPolicy の設定を作成するには、最初に外部エンジンを作成する必要があります。外部エンジンは、 FPolicy で外部 FPolicy サーバへの接続を確立および管理する方法を定義します。内部の ONTAP エンジン（標準の外部エンジン）を単純なファイルブロッキングに使用している設定の場合は、 FPolicy 外部エンジンを別途設定する必要がないため、この手順の実行は不要です。

必要なもの

。 "外部エンジン" ワークシートを記入する必要があります。

このタスクについて

外部エンジンが MetroCluster 構成で使用されている場合は、ソースサイトでの FPolicy サーバの IP アドレスをプライマリサーバとして指定する必要があります。デスティネーションサイトでの FPolicy サーバの IP アドレスは、セカンダリサーバとして指定する必要があります。

手順

1. を使用してFPolicy外部エンジンを作成します `vserver fpolicy policy external-engine create` コマンドを実行します

   次のコマンドは、 Storage Virtual Machine （ SVM ） vs1.example.com 上に外部エンジンを作成します。FPolicy サーバとの外部通信に認証は必要ありません。

   ```
   vserver fpolicy policy external-engine create -vserver-name vs1.example.com
   -engine-name engine1 -primary-servers 10.1.1.2,10.1.1.3 -port 6789 -ssl-option
   no-auth
   ```

2. を使用してFPolicy外部エンジンの設定を確認します `vserver fpolicy policy external-engine show` コマンドを実行します

   次のコマンドは、 SVM vs1.example.com で設定されているすべての外部エンジンに関する情報を表示します。

   ```
   vserver fpolicy policy external-engine show -vserver vs1.example.com
   ```

   ```
                                   Primary        Secondary
   External
   Vserver             Engine      Servers        Servers       Port Engine
   Type
   ---------------     -----------  -------------- ----------- ------
   -----------
   vs1.example.com     engine1      10.1.1.2,      -             6789
   synchronous
                                   10.1.1.3
   ```

次のコマンドは、 SVM vs1.example.com 上の「 engine1 」という外部エンジンに関する詳細情報を表示します。

```
vserver fpolicy policy external-engine show -vserver vs1.example.com -engine
-name engine1
```

```
                                Vserver: vs1.example.com
                                 Engine: engine1
               Primary FPolicy Servers: 10.1.1.2, 10.1.1.3
        Port Number of FPolicy Service: 6789
             Secondary FPolicy Servers: -
                  External Engine Type: synchronous
 SSL Option for External Communication: no-auth
            FQDN or Custom Common Name: -
          Serial Number of Certificate: -
                 Certificate Authority: -
```

FPolicy イベントを作成します

FPolicy ポリシーの設定を作成する手順の一環として、 FPolicy イベントを作成する必要があります。FPolicy ポリシーを作成するときに、このイベントをポリシーに関連付けます。イベントは、監視するプロトコルと、監視およびフィルタリングするファイルアクセスイベントを定義します。

作業を開始する前に

FPolicyイベントを完了する必要があります "ワークシート"。

FPolicy イベントを作成します

1. を使用してFPolicyイベントを作成します `vserver fpolicy policy event create` コマンドを実行します

   ```
   vserver fpolicy policy event create -vserver vs1.example.com -event-name
   event1 -protocol cifs -file-operations open,close,read,write
   ```

2. を使用してFPolicyイベントの設定を確認します `vserver fpolicy policy event show` コマンドを実行します

   ```
   vserver fpolicy policy event show -vserver vs1.example.com
   ```

```
                    Event                 File                       Is Volume
Vserver             Name       Protocols Operations     Filters    Operation
---------------    --------- --------- ------------- ---------
------------
vs1.example.com    event1     cifs      open, close,   -          false
                                        read, write
```

FPolicyアクセス拒否イベントを作成します

ONTAP 9.13.1以降では、権限がないためにファイル処理が失敗した場合に通知を受け取ることができます。これらの通知は、セキュリティ、ランサムウェア対策、ガバナンスに役立ちます。

1. を使用してFPolicyイベントを作成します `vserver fpolicy policy event create` コマンドを実行します

   ```
   vserver fpolicy policy event create -vserver vs1.example.com -event-name
   event1 -protocol cifs -monitor-fileop-failure true -file-operations open
   ```

永続ストアの作成

ONTAP 9.14.1以降では、FPolicyを使用して "永続的ストア" SVM内の非同期非必須ポリシーのファイルアクセスイベントをキャプチャする。永続的ストアを使用すると、クライアントI/O処理とFPolicy通知処理を分離して、クライアントのレイテンシを低減できます。同期（必須または必須でない）および非同期の必須構成はサポートされていません。

ベストプラクティス

- 永続ストア機能を使用する前に、パートナーアプリケーションがこの構成をサポートしていることを確認してください。
- 永続的ストアボリュームはSVM単位でセットアップします。FPolicyが有効なSVMごとに、永続的ストアボリュームが必要です。
- 永続的ストアのボリューム名とボリューム作成時に指定したジャンクションパスが一致している必要があります。
- FPolicyで最大トラフィック量を監視すると想定されるLIFがあるノードに永続的ストアボリュームを作成します。
- Snapshotポリシーをに設定 `none` 対象のボリュームではなく `default`。これは、Snapshotが誤ってリストアされて現在のイベントが失われることがないようにし、イベント処理が重複しないようにするためです。
- 永続的なイベントレコードが誤って破損したり削除されたりしないように、外部ユーザプロトコルアクセス（CIFS / NFS）で永続的ストアボリュームにアクセスできないようにします。これには、FPolicyを有効にしたあとにONTAPでボリュームをアンマウントしてジャンクションパスを削除すると、ユーザプロトコルアクセスができなくなります。

手順

1. 永続ストア用にプロビジョニング可能な空のボリュームをSVMに作成します。

   ```
   volume create -vserver <SVM Name> -volume <volume> -state <online> -junction
   -path <path> -policy <default> -unix-permissions <777> -size <value>
   -aggregate <aggregate name> -snapshot-policy <none>
   ```

   - 永続的ストアボリュームのサイズは、外部サーバ（パートナーアプリケーション）に配信されないイベントを維持する期間に基づいています。

     たとえば、1秒あたり30Kの通知があるクラスタで30分間のイベントを維持する場合は、次のコマンドを実行します。

     必要なボリュームサイズ= 30000 x 30 x 60 x 0.6KB（平均通知レコードサイズ）= 32400000 KB =~32GB

   おおよその通知速度を確認するには、FPolicyパートナーアプリケーションに連絡するか、FPolicyカウンタを利用します。 `requests_dispatched_rate`。

   - （ボリュームを作成するための）十分なRBAC権限を持つ管理者ユーザが、必要なサイズのボリュームを（volume CLIコマンドまたはREST APIを使用して）作成し、そのボリュームの名前を `-volume` 永続的ストアでは、CLIコマンドまたはREST APIを作成します。

2. 永続ストアを作成します。

   ```
   vserver fpolicy persistent store create -vserver <SVM> -persistent-store
   <PS_name> -volume <volume>
   ```

   - persistent-store：永続ストアの名前
   - volume：永続的ストアボリューム

3. 永続的ストアが作成されたら、FPolicyポリシーを作成し、そのポリシーに永続的ストア名を追加できます。 詳細については、を参照してください "FPolicy ポリシーを作成します"。

FPolicy ポリシーを作成します

FPolicy ポリシーを作成する際には、外部エンジンと 1 つ以上のイベントをこのポリシーに関連付けます。このポリシーでは、必須のスクリーニングが要求されるかどうか、FPolicy サーバに Storage Virtual Machine （ SVM ）上のデータへの権限付きアクセスが許可されているかどうか、オフラインファイルのパススルーリードが有効かどうかも指定します。

必要なもの

- FPolicy ポリシーワークシートを完成させる必要があります。
- FPolicy サーバを使用するようにポリシーを設定する場合は、外部エンジンが存在している必要があります。
- FPolicy ポリシーに関連付ける FPolicy イベントが少なくとも 1 つは存在している必要があります。
- 権限付きデータアクセスを設定する場合は、SVM上にSMBサーバが存在している必要があります。
- ポリシーの永続ストアを設定するには、エンジンタイプを* async にし、ポリシーを non-mandatory *にする必要があります。

詳細については、を参照してください "永続ストアの作成"。

手順

1. FPolicy ポリシーを作成します。

   ```
   vserver fpolicy policy create -vserver-name vserver_name -policy-name
   policy_name -engine engine_name -events event_name, [-persistent-store
   PS_name] [-is-mandatory {true|false}] [-allow-privileged-access {yes|no}] [-
   privileged-user-name domain\user_name] [-is-passthrough-read-enabled
   {true|false}]
   ```

   - FPolicy ポリシーには 1 つ以上のイベントを追加できます。
   - デフォルトでは、必須のスクリーニングが有効になっています。
   - 権限付きアクセスを許可する場合は、を設定します `-allow-privileged-access` パラメータの値 `yes`また、特権アクセスの特権ユーザ名を設定する必要があります。
   - パススルーリードを設定する場合は、を設定します `-is-passthrough-read-enabled` パラメータの値 `true`権限付きデータアクセスも設定する必要があります。

     次のコマンドは、 "event1" というイベントと、 "engine1" という外部エンジンが関連付けられた "policy1 " という名前のポリシーを作成します。このポリシーでは、ポリシー設定にデフォルト値を使用します。 `vserver fpolicy policy create -vserver vs1.example.com -policy -name policy1 -events event1 -engine engine1`

     次のコマンドは、 "event2`" というイベントと、 "engine2`" という外部エンジンが関連付けられた "policy2`" というポリシーを作成します。このポリシーは、指定されたユーザ名を使用して権限付きアクセスを使用するように設定されています。パススルーリードが有効になっています。

     ```
     vserver fpolicy policy create -vserver vs1.example.com -policy-name policy2
     -events event2 -engine engine2 -allow-privileged-access yes -privileged-
     user-name example\archive_acct -is-passthrough-read-enabled true
     ```

     次のコマンドは ' event3` というイベントが関連付けられた ' ' native1` という名前のポリシーを作成しますこのポリシーでは標準のエンジンを使用し、デフォルト値をポリシー設定に使用しています。

   ```
   vserver fpolicy policy create -vserver vs1.example.com -policy-name native1
   -events event3 -engine native
   ```

2. を使用してFPolicyポリシーの設定を確認します `vserver fpolicy policy show` コマンドを実行します

   次のコマンドは、次の情報を含む、設定された 3 つの FPolicy ポリシーに関する情報を表示します。

   - ポリシーに関連付けられている SVM
   - ポリシーに関連付けられている外部エンジン
   - ポリシーに関連付けられているイベント
   - スクリーニングを必須にするかどうか
   - 権限付きアクセスが必要かどうか `vserver fpolicy policy show`

```
   Vserver       Policy     Events    Engine    Is Mandatory  Privileged
                 Name                                         Access
--------------   ---------  --------- --------- ------------
-----------
vs1.example.com  policy1    event1    engine1   true          no
vs1.example.com  policy2    event2    engine2   true          yes
vs1.example.com  native1    event3    native    true          no
```

FPolicy スコープを作成します

FPolicy ポリシーを作成したら、 FPolicy スコープを作成する必要があります。スコープを作成するときに、スコープを FPolicy ポリシーに関連付けます。スコープは、 FPolicy ポリシーを適用する範囲を定義します。共有、エクスポートポリシー、ボリューム、およびファイル拡張子に基づいて、対象とするファイルまたは除外するファイルを指定できます。

必要なもの

FPolicy スコープワークシートを完成させる必要があります。FPolicy ポリシーには、関連付けられた外部エンジンが存在する必要があり（外部 FPolicy サーバを使用するようにポリシーを設定する場合）、 FPolicy イベントを少なくとも 1 つは関連付ける必要があります。

手順

1. を使用してFPolicyスコープを作成します `vserver fpolicy policy scope create` コマンドを実行します

   ```
   vserver fpolicy policy scope create -vserver-name vs1.example.com -policy-name
   policy1 -volumes-to-include datavol1,datavol2
   ```

2. を使用してFPolicyスコープの設定を確認します `vserver fpolicy policy scope show` コマンドを実行します

   ```
   vserver fpolicy policy scope show -vserver vs1.example.com -instance
   ```

   ```
                       Vserver: vs1.example.com
                        Policy: policy1
             Shares to Include: -
             Shares to Exclude: -
            Volumes to Include: datavol1, datavol2
            Volumes to Exclude: -
    Export Policies to Include: -
    Export Policies to Exclude: -
    File Extensions to Include: -
    File Extensions to Exclude: -
   ```

FPolicy ポリシーを有効にします

FPolicy ポリシーの設定が完了したら、 FPolicy ポリシーを有効にします。ポリシーを有効にすると優先度が設定され、そのポリシーのファイルアクセスの監視が開始されます。

必要なもの

FPolicy ポリシーには、関連付けられた外部エンジンが存在する必要があり（外部 FPolicy サーバを使用するようにポリシーを設定する場合）、 FPolicy イベントを少なくとも 1 つは関連付ける必要があります。FPolicy ポリシースコープが存在し、 FPolicy ポリシーに割り当てられている必要があります。

このタスクについて

Storage Virtual Machine （ SVM ）で複数のポリシーを有効にし、複数のポリシーを同じファイルアクセスイベントに登録している場合は、優先度が使用されます。標準のエンジンの設定を使用するポリシーは、ポリシーを有効にするときに割り当てられたシーケンス番号に関係なく、他のエンジンのポリシーよりも優先度が高くなります。

管理 SVM ではポリシーを有効にできません。

手順

1. を使用して、FPolicyポリシーを有効にします `vserver fpolicy enable` コマンドを実行します

   ```
   vserver fpolicy enable -vserver-name vs1.example.com -policy-name policy1
   -sequence-number 1
   ```

2. を使用して、FPolicyポリシーが有効になっていることを確認します `vserver fpolicy show` コマンドを実行します

   ```
   vserver fpolicy show -vserver vs1.example.com
   ```

   ```
                                       Sequence
   Vserver           Policy Name         Number  Status   Engine
   ---------------  ----------------- --------  -------- ---------
   vs1.example.com  policy1                   1  on       engine1
   ```

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。